

BUKU PANDUAN LENGKAP

INSTALASI, KONFIGURASI & PENGOPERASIAN APLIKASI SIGAP

Sistem Informasi Gangguan & Pelaporan • PT Kebon Agung PG Trangkil

1. Tentang Aplikasi SIGAP

SIGAP (Sistem Informasi Gangguan & Pelaporan) adalah platform digital terpadu yang dibangun untuk mengelola, mencatat, dan memantau penanganan kerusakan fasilitas, permesinan, dan infrastruktur di Pabrik Gula Trangkil secara transparan, akurat, dan realtime berbasis Next.js dan database MySQL.

2. Prasyarat Sistem (System Requirements)

Software yang Wajib Terpasang di Laptop / Komputer Baru:

1. Node.js (Versi 18 LTS atau Versi 20 LTS) — Download resmi: <https://nodejs.org>
2. XAMPP / MySQL Server (Versi 8.0+ / MariaDB 10+) — Untuk database relasional lokal.
3. Visual Studio Code — Text editor yang disarankan untuk membuka proyek.
4. Browser Modern (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox).
5. Git (Opsional, untuk pull/push pembaruan dari repository GitHub).

3. Tips Memindahkan File Proyek (ZIP File)

PENTING: Jangan masukkan folder berikut ke dalam ZIP agar ringan & cepat:

- node_modules/ -> Folder library (akan dibuat otomatis saat 'npm install')
- .next/ -> Folder cache build Next.js (dibuat otomatis saat build/dev)

Ukuran proyek bersih tanpa node_modules hanya sekitar 1-5 MB saja.

4. Menyiapkan Database MySQL di XAMPP

[Langkah 1] Nyalakan MySQL di XAMPP Control Panel

Buka aplikasi XAMPP Control Panel pada komputer Anda, lalu klik tombol 'Start' pada modul Apache dan MySQL hingga indikator berubah menjadi warna hijau.

[Langkah 2] Buka phpMyAdmin di Browser

Buka browser dan kunjungi tautan: <http://localhost/phpmyadmin>

[Langkah 3] Buat Database Baru

Klik menu 'New' di bilah kiri phpMyAdmin. Pada kolom nama basis data, ketik persis: 'sigap_db' dengan collation 'utf8mb4_unicode_ci', lalu klik tombol 'Create / Buat'.

[Langkah 4] Import File sigap_mysql_dump.sql

Pilih database 'sigap_db' yang baru dibuat -> klik tab 'Import' di menu atas -> klik 'Choose File' dan pilih berkas 'sigap_mysql_dump.sql' dari folder proyek -> scroll ke bawah dan klik tombol 'Import'.

5. Konfigurasi File Lingkungan (.env)

Buat file bernama '.env' di folder utama (root) proyek SIGAP Anda, lalu salin konfigurasi berikut:

```
# 1. Koneksi MySQL Lokal (User default root, tanpa password)
DATABASE_URL="mysql://root:@localhost:3306/sigap_db"

# 2. Kunci Rahasia JWT Token (Acak, minimal 32 karakter)
JWT_SECRET="sigap_pg_trangkil_super_secret_production_key_2026"

# 3. URL Domain Aplikasi
NEXT_PUBLIC_APP_URL="http://localhost:3000"
```

Catatan Konfigurasi di Hosting (Vercel):

File .env di komputer lokal sengaja disembunyikan oleh .gitignore demi keamanan.

Saat deploy ke Vercel, masukkan variabel DATABASE_URL, JWT_SECRET, dan NEXT_PUBLIC_APP_URL di menu: Project Settings -> Environment Variables.

6. Langkah Eksekusi Perintah di Terminal

[Langkah 1] Ekstrak File Proyek & Buka Terminal di VS Code

Ekstrak folder SIGAP di laptop Anda. Buka folder tersebut menggunakan Visual Studio Code. Buka terminal terintegrasi dengan menekan shortcut 'Ctrl + ~' (atau menu Terminal -> New Terminal).

[Langkah 2] Install Seluruh Library & Dependencies

Unduh seluruh paket pustaka yang terdaftar di package.json dengan menjalankan perintah:

```
$ npm install
```

[Langkah 3] Generate Prisma Client

Sinkronkan skema database Prisma agar ORM mengenali tabel-tabel MySQL:

```
$ npx prisma generate
```

[Langkah 4] Jalankan Aplikasi dalam Mode Pengembangan (Dev Server)

Nyalakan server lokal Next.js dengan perintah:

```
$ npm run dev
```

7. Alamat URL Akses Aplikasi

Tautan Web yang Dapat Dibuka di Browser:

- Halaman Utama Pengguna (Landing) : <http://localhost:3000>
- Formulir Buat Laporan Kerusakan : <http://localhost:3000/lapor>
- Halaman Cek Status Laporan : <http://localhost:3000/cek-status>
- Halaman Login Administrator : <http://localhost:3000/admin/login>
- Panel Dashboard Admin : <http://localhost:3000/admin/dashboard>

8. Kredensial Akun Login Bawaan

Akun Super Admin Resmi (Bawaan Database):

- Hak Akses : SUPER_ADMIN (Akses Penuh Kelola Admin, Audit Log & Laporan)
- Username : superadmin
- Password : super123

Catatan: Setelah login, Super Admin dapat mendaftarkan akun Admin Teknis lainnya melalui menu 'Daftar & Kelola Admin'.

9. Ringkasan Fitur Unggulan SIGAP

Fitur untuk Pengguna / Pelapor Pabrik:

1. Buat Laporan Cepat: Pengisian formulir online tanpa login, otomatis menghasilkan nomor tiket resmi (Contoh: TEK-2608-001, PAR-2608-001).
2. Kompresi Foto Otomatis: Foto kamera HP dikompresi di sisi klien sehingga unggahan cepat.
3. Cek Status Realtime: Filter bagian, status, dan sorting terbaru/terlama.
4. Riwayat Penanganan & Solusi: Mengetahui tindakan perbaikan yang telah dilakukan teknisi.

Fitur Panel Administrator & Super Admin:

1. Manage Laporan Aktif: Disposisi laporan dari Menunggu -> Diproses -> Selesai.
2. Riwayat & Ekspor Data: Arsip laporan selesai + fitur ekspor laporan ke format Excel & PDF.
3. Notifikasi Realtime: Browser push notification & audio lonceng saat ada laporan baru masuk.
4. Kelola Admin: Super Admin dapat menambah akun teknisi, edit role, ban/unban akun.
5. Audit Trail Log: Seluruh aktivitas administratif terekam otomatis dan tidak dapat dimanipulasi.

10. Troubleshooting (Solusi Kendala Umum)

FAQ & Solusi Cepat:

Q: Muncul error 'Can't reach database server at localhost:3306'?

A: Pastikan modul MySQL di XAMPP Control Panel sudah dalam status START (warna hijau).

Q: Muncul pesan error 'PrismaClientInitializationError'?

A: Jalankan perintah: 'npx prisma generate' lalu restart dev server ('npm run dev').

Q: Ingin reset database dari nol secara otomatis?

A: Jalankan perintah: 'npm run db:setup' (Otomatis push schema dan inject akun superadmin).

Dokumentasi Resmi & Panduan Teknis Sistem Informasi Gangguan & Pelaporan Pabrik Gula Trangkil

SIGAP — PT KEBON AGUNG PABRIK GULA TRANGKIL

